

Publicación de notas:

Lunes 19 de julio de 2021

Revisión:

Miércoles 21 de julio de 2021 de 10:00-12:00h

Aula de Examen: _____**Nº asiento ocupado:** _____**DNI con Letra:** _____**Apellidos y Nombre:** _____**FIRMA**

PROBLEMA 2 (3 puntos)

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 están siendo muy atípicos debido a la presencia del COVID. Es por ello que la organización está poniendo un interés especial en digitalizar los procesos de registro en las pruebas y la valoración de los jueces mediante aplicaciones informáticas. Para gestionar las pruebas se ha decidido crear la plataforma **RegistroOlimpico** que permita realizar varios de los procesos de manera que no tengan que usarse medios en papel como en otras olimpiadas pasadas. Para este propósito se ha pedido a la UPM el diseño de casos de uso y pruebas de software para las pruebas olímpicas de pista (100m, 200m, 400m y maratón). La aplicación tendrá que cubrir la siguiente funcionalidad:

Los atletas podrán inscribirse en una prueba a través de un mecanismo de inscripción de corredores introduciendo su número de pasaporte, país, prueba en la que participan y categoría. El sistema les imprimirá un documento con sus marcas olímpicas previas para la prueba y el dorsal para la prueba en la que participan. En caso de que estén asignados ya los horarios y parrilla de salida, se mostrarán al atleta para su información. Los capitanes de equipo olímpico nacional, al ser los organizadores de los atletas podrán acceder a los horarios y parrilla de salida de sus corredores en cualquier momento con su número de pasaporte, siempre que estos estén disponibles. En caso de que el propio capitán sea además un corredor, deberá inscribirse mediante el mismo proceso de inscripción de corredores en las pruebas en las que compita de manera normal. Los atletas, además, debido a su posible inexperiencia en las olimpiadas, podrán acceder a un manual de buen hacer, donde se explican las normas de convivencia, deportividad y valores que las olimpiadas representan.

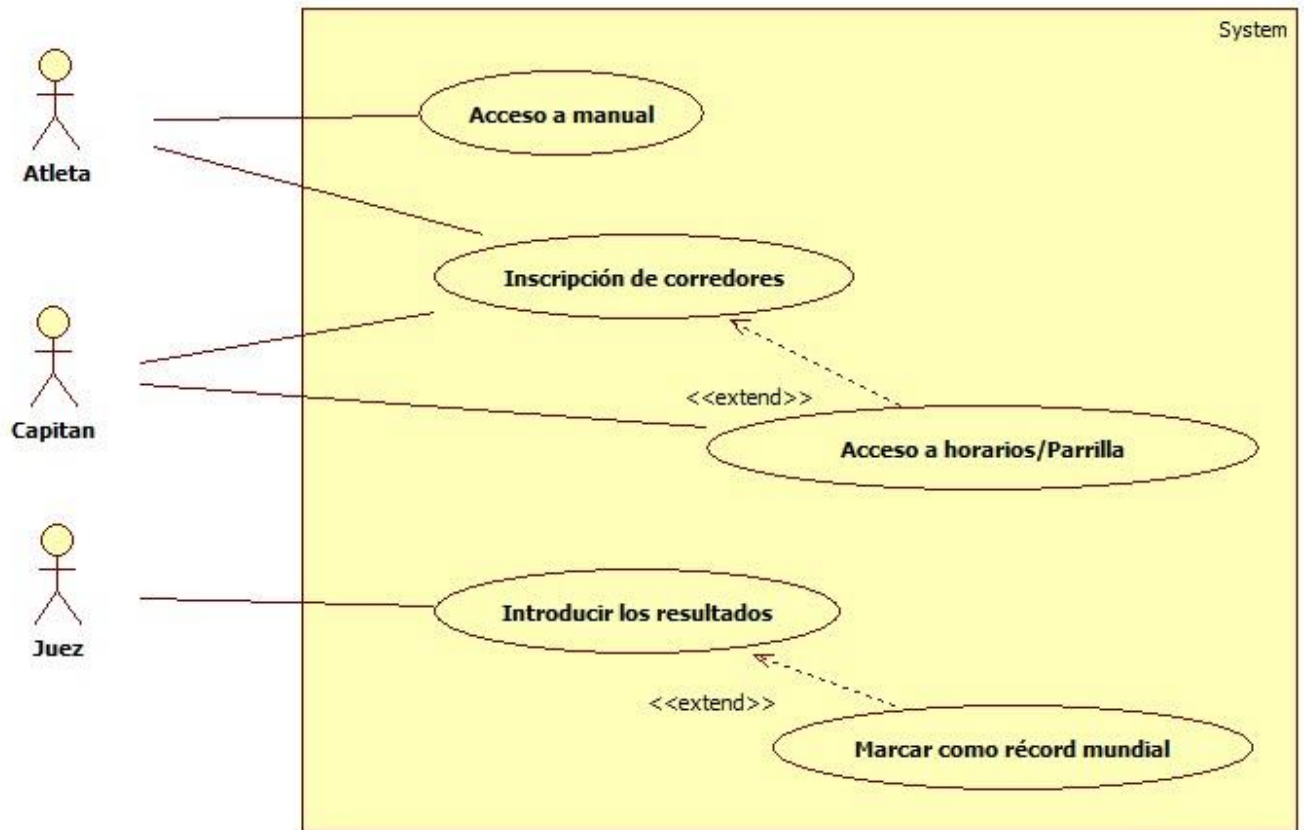
Los jueces de las pruebas, por su parte, tendrán mecanismos para introducir los resultados de las pruebas en la aplicación por cada uno de los participantes en cada una de las rondas, para ello deberán indicar la prueba al introducir los datos, después seleccionarán la ronda en la que está la prueba y finalizarán introduciendo el dorsal del atleta y la marca de tiempo. En caso de que la marca sea un récord olímpico en la prueba, se creará un mecanismo de alerta que avisará al juez para marcar este hito.

Se ha considerado clave en el proceso de validación la introducción de las marcas por parte del juez por lo que se ha pedido que se valide la función específica que introduce los datos mediante pruebas de **caja negra**. Esta función **registroPrueba** tendrá como entrada los siguientes valores: *“Dorsal del corredor”* que será un número positivo superior a cero de máximo tres dígitos, *“Prueba”* que será de valor fijo: “100m”, “200m”, “400m” o “maratón” y *“Marca de Tiempo”* un registro de tiempo de formato hh:mm:ss,cc (25 minutos, 40 segundos y 3 centésimas quedará representado como 00:25:40,03) que siempre tendrá que ser igual o superior a una centésima de segundo y no superior a 24 horas y una décima de segundo.

Apartado 2.1 (1,5 puntos)

Elabore el **diagrama de casos de uso** de la plataforma **RegistroOlimpico** teniendo en cuenta ÚNICAMENTE los requisitos mencionados en el enunciado.

Solución



Apartado 2.2 (0.75 puntos)

Aplica la técnica de pruebas de caja negra de **Clases de equivalencia** a la función **registroPrueba** y crea una tabla que contenga las clases de equivalencia válidas e inválidas para las entradas a la aplicación.

Solución

Entrada	Clases de equivalencia Validas	Clases de equivalencia Invalidas
Dorsal del corredor [Rango]	V1 : [1...999]	N1: <1 N2 : >999
Prueba [Enumerado]	V2: "100m" V3: "200m" V4: "400m" V5: "maratón"	N3: Cualquier valor que no pertenezca al conjunto {"100m", "200m", "400m", "maratón"}
Marca de Tiempo [Rango]	V6: [00:00:00,01...24:00:00,01]	N4: < 00:00:00,01 N5: > 24:00:00,01

Apartado 2.3 (0.75 puntos)

Teniendo en cuenta las clases de equivalencia creadas en el apartado 2.2, genera un conjunto de casos de prueba, indicando en cada caso, las clases de equivalencia verificadas, así como un conjunto de valores de entrada para la prueba. Se valorará la generación del conjunto mínimo de casos de prueba.

**Solución**

ID	Combinaciones de clase de equivalencia			Casos de Prueba
<u>CP_0</u>	V1	V2	V6	(1,"100m", 00:00:09,58)
<u>CP_1</u>	V1	V2	N4	(1,"100m", 00:00:00,00)
<u>CP_2</u>	V1	V2	N5	(1,"100m", 24:00:00,01)
<u>CP_3</u>	V1	V3	V6	(1,"200m", 00:00:19,19)
	V1	V3	N4	
	V1	V3	N5	
<u>CP_4</u>	V1	V4	V6	(1,"400m", 00:00:43,03)
	V1	V4	N4	
	V1	V4	N5	
<u>CP_5</u>	V1	V5	V6	(1,"maratón", 02:01:39,01)
	V1	V5	N4	
	V1	V5	N5	
<u>CP_6</u>	V1	N3	V6	(1,"pertiga", 00:00:00,01)
<u>CP_7</u>	N1	V2	V6	(0,"100m", 00:00:00,01)
	N1	V3	V6	
	N1	V4	V6	
	N1	V5	V6	
<u>CP_8</u>	N2	V2	V6	(1000,"100m", 00:00:00,01)
	N2	V3	V6	
	N2	V4	V6	
	N2	V5	V6	